9.1 节 多元函数的基本概念

一、平面点集，n 维空间

平面点集

建立了坐标系的平面称为坐标平面，坐标平面上的点和二元有序对 (x, y) 一一对应；因此，坐标平面上所有点的集合，就对应所有的二元有序对的集合：$\{(x, y) \mid x, y, \in \mathbb{R}\}$， 记为：$\mathbb{R}^2$ 或 $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$, 即：

$$\mathbb{R}^2 = \mathbb{R} \times \mathbb{R} = \{(x, y) \mid x, y \in \mathbb{R}\}.$$

以后我们就用该集合来表示坐标平面。

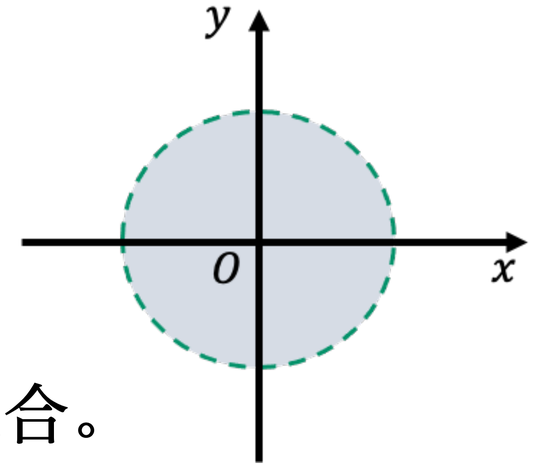
一、平面点集，n 维空间

坐标平面上具有某种性质 P 的点的集合称为平面点集，

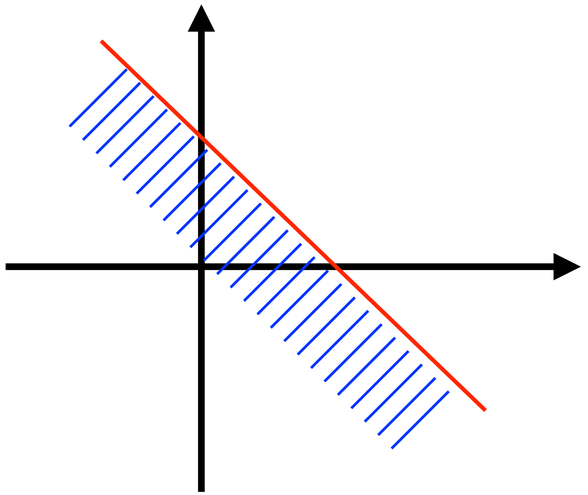
一般可以表示为：$E=\{(x,y)\,|\,(x,y)$ 具有某种性质 $P\}$

例如：

$A=\{(x,y)\,|\,x^2+y^2<1\}$ 表示单位圆的内部的点的集合



$B=\{(x,y)\,|\,x+y<1\}$ 表示直线 $x+y=1$ 下侧平面的集合。



一、平面点集，n 维空间

邻域的概念

设 $P_0(x_0, y_0)$ 是坐标平面 xOy 上的一点， δ 是某一正数，与点 P_0 距离小于 δ 的点的集合，称为点 P_0 的 δ 邻域，记作 $U(P_0, \delta)$, 即:

$$U(P_0, \delta) = \{(x, y) \mid \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} < \delta\}$$

点 $P_0(x_0, y_0)$ 的去心 δ 邻域记作： $\mathring{U}(P_0, \delta)$, 即

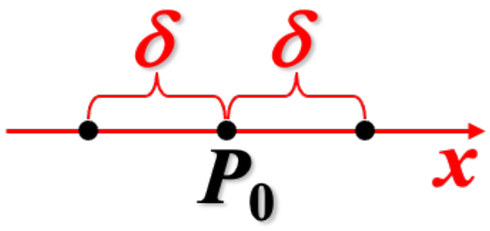
$$\mathring{U}(P_0, \delta) = \{(x, y) \mid 0 < \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} < \delta\}$$

如果不需要特别强调邻域的半径 δ, 则可以用 $U(P_0)$ 来表示 P_0 的某一个邻域;

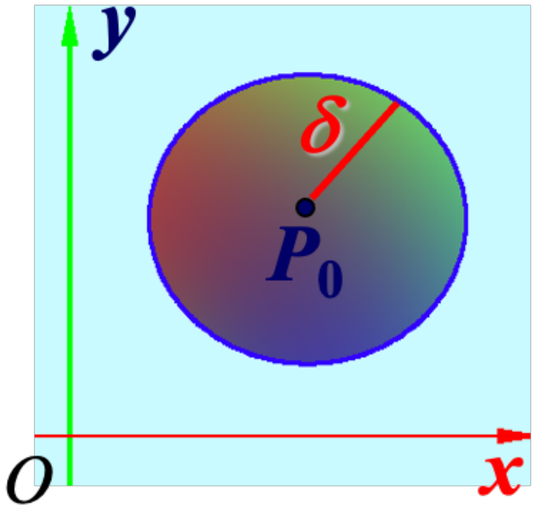
用 $\mathring{U}(P_0)$ 表示 P_0 的某一个去心邻域。

一、平面点集， n 维空间

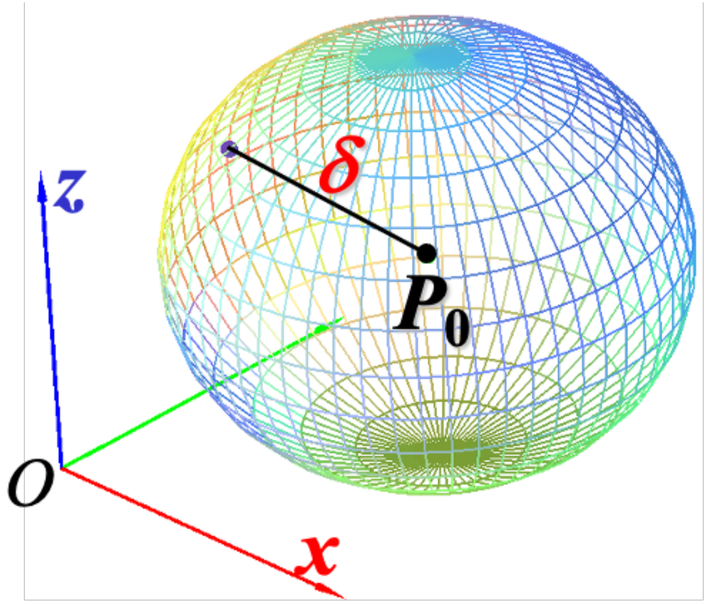
邻域的集合表示：



数轴上的邻域



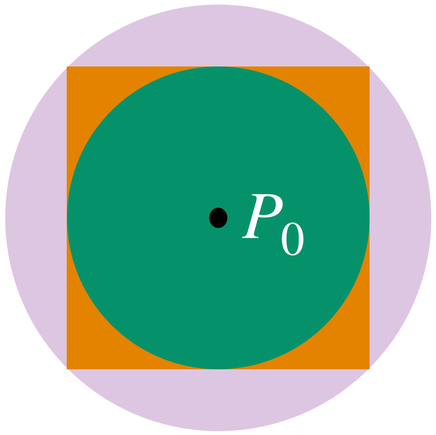
平面上的邻域



空间上的邻域

一、平面点集，n 维空间

注意： 在讨论实际问题时也常使用方形邻域，因为方形邻域与圆形邻域可以互相包含。



平面上的方形邻域：

$$U(P_0(x_0, y_0), \delta) = \{(x, y) \mid |x - x_0| < \delta, |y - y_0| < \delta\}$$

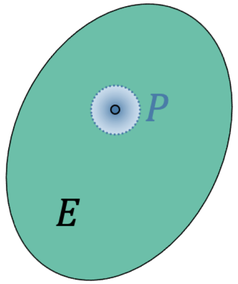
一、平面点集，n 维空间

点与点集的关系

设有点集 E 和一点 P，它们的关系有以下情形：

（1）内点

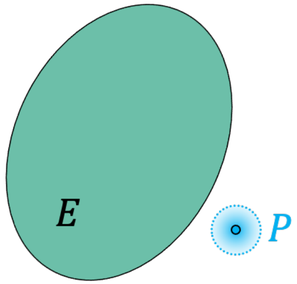
若存在点 P 的某邻域 $U(P) \subset E$，则称 P 为集合 E 的内点



E 的内点都属于 E

（2）外点

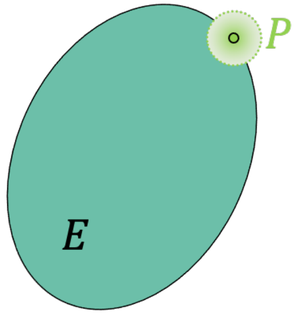
若存在点 P 的某邻域 $U(P) \cap E = \varnothing$，则称 P 为集合 E 的外点



E 的外点都不属于 E

（3）边界点

若对点 P 的任一邻域 $U(P)$都即包含有 E 中的点也包含不属于E 的点，即：$U(P) \cap E \neq \varnothing, U(P) \cap E^C \neq \varnothing$，则称 P 为 E 的边界点



E 的边界点可能属于 E 也可能不属于 E

E 的边界点的全体，称为 E 的边界，记为 ∂E.

一、平面点集，n 维空间

（4）聚点（极限点，积聚点）

如果对于任意给定的 $\delta > 0$，点 P 的去心邻域 $\mathring{U}(P,\delta)$ 内总有 E 中的点，则称 P 是集合 E 的聚点.

一、平面点集，n 维空间

（4）聚点（极限点，积聚点）

如果对于任意给定的 $\delta > 0$，点 P 的去心邻域 $\mathring{U}(P,\delta)$ 内总有 E 中的点，则称 P 是集合 E 的聚点.

由聚点，内点的定义可知：

内点一定是聚点，聚点可以属于集合 E，也可以不属于 E.

一、平面点集，n 维空间

（4）聚点（极限点，积聚点）

如果对于任意给定的 $\delta > 0$，点 P 的去心邻域 $\mathring{U}(P,\delta)$ 内总有 E 中的点，则称 P 是集合 E 的聚点.

由聚点，内点的定义可知：

内点一定是聚点，聚点可以属于集合 E，也可以不属于 E.

直观理解：聚点是一个被无限接近的点，它的周围总有其他 E 中的点逼近它.

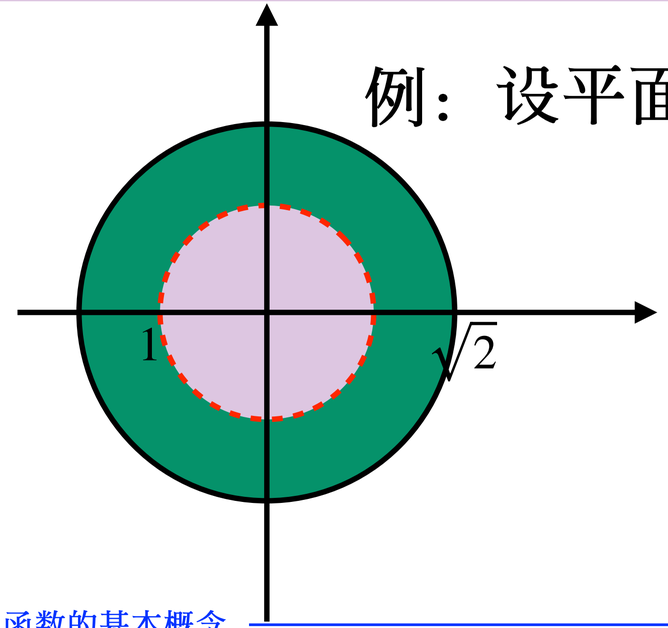
一、平面点集，n 维空间

（4）聚点（极限点，积聚点）

如果对于任意给定的 $\delta > 0$，点 P 的去心邻域 $\mathring{U}(P,\delta)$ 内总有 E 中的点，则称 P 是集合 E 的聚点.

由聚点，内点的定义可知：内点一定是聚点，聚点可以属于集合 E，也可以不属于 E.

直观理解：聚点是一个被无限接近的点，它的周围总有其他 E 中的点逼近它.



例：设平面点集： $E = \{(x,y) \mid 1 < x^2 + y^2 \le 2\}$

E 的内点的集合： $\{(x,y) \mid 1 < x^2 + y^2 < 2\}$

E 的边界点的集合：$\partial E = \{(x,y) \mid x^2 + y^2 = 1 \text{或} x^2 + y^2 = 2\}$

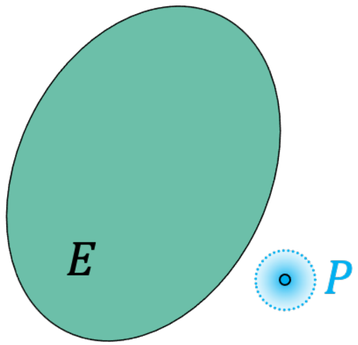
E 的内点和边界点都是 E 的聚点。

一、平面点集， n 维空间

5. 孤立点

如果 $P \in E$, 且存在一个去心邻域 $\mathring{U}(P) \cap E = \varnothing$,

则称 P 为孤立点.

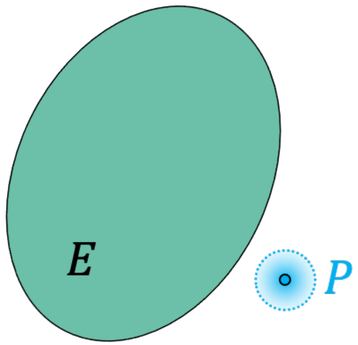


一、平面点集， n 维空间

5. 孤立点

如果 $P \in E$, 且存在一个去心邻域 $\mathring{U}(P) \cap E = \varnothing$,

则称 P 为孤立点.



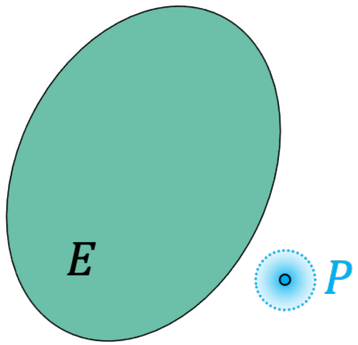
集合 E 中点，如果不是聚点则一定是孤立点。

一、平面点集，n 维空间

5. 孤立点

如果 $P \in E$, 且存在一个去心邻域 $\mathring{U}(P) \cap E = \varnothing$,

则称 P 为孤立点.



集合 E 中点，如果不是聚点则一定是孤立点。

直观理解：孤立点是集合中“单独”存在的点，

在某个足够小的范围内，它找不到集合中的其他点。

一、平面点集，n 维空间

平面区域 根据点集中点的特征，定义一些重要的平面的点集。

（1）开集 如果点集 E 中的点都是内点，则称 E 为开集。

一、平面点集，n 维空间

平面区域 根据点集中点的特征，定义一些重要的平面的点集。

（1）开集 如果点集 E 中的点都是内点，则称 E 为开集。

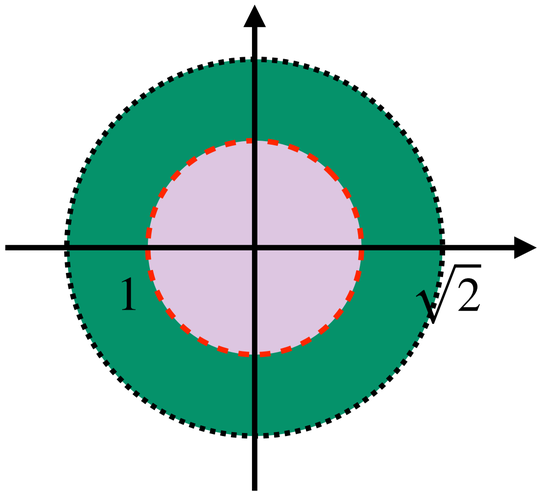
（2）闭集 如果点集 E 的边界 $\partial E \subset E$，则称 E 为闭集。

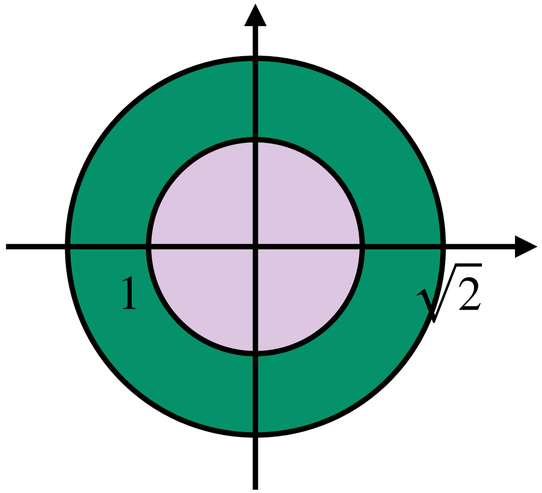
一、平面点集，n 维空间

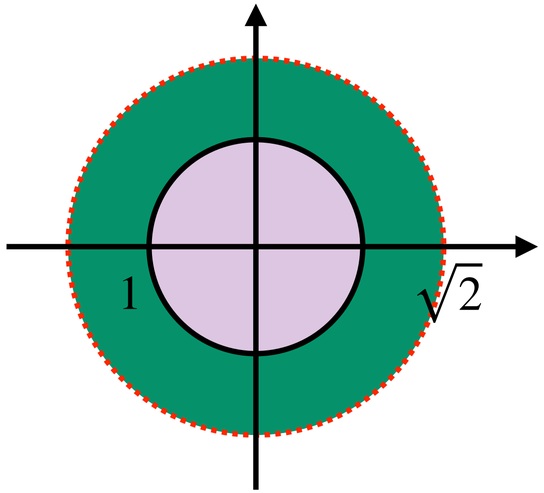
平面区域 根据点集中点的特征，定义一些重要的平面的点集。

（1）开集 如果点集 E 中的点都是内点，则称 E 为开集。

（2）闭集 如果点集 E 的边界 $\partial E \subset E$，则称 E 为闭集。







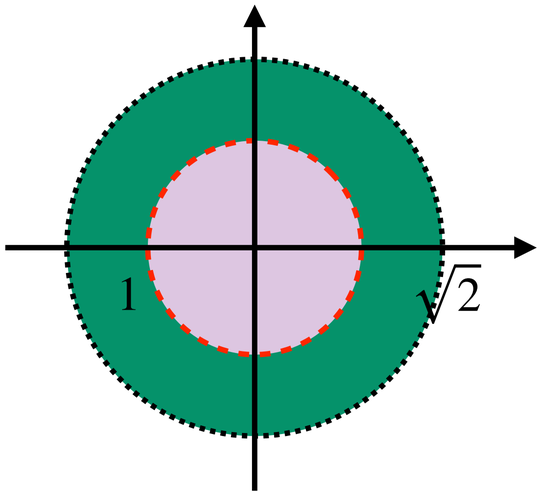
$E_1 = \{(x,y) \mid 1 < x^2 + y^2 < 2\}$ $E_2 = \{(x,y) \mid 1 \le x^2 + y^2 \le 2\}$ $E_3 = \{(x,y) \mid 1 \le x^2 + y^2 < 2\}$

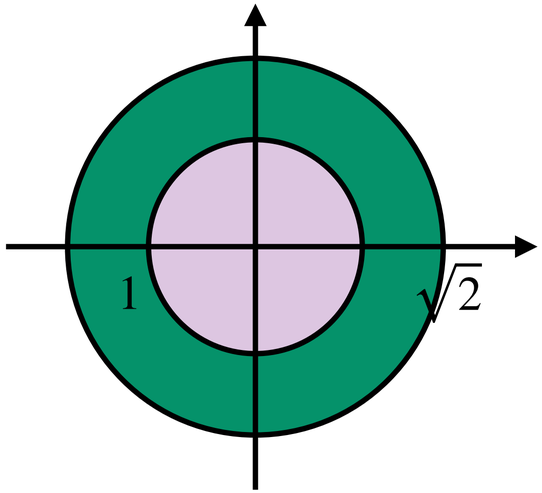
一、平面点集，n 维空间

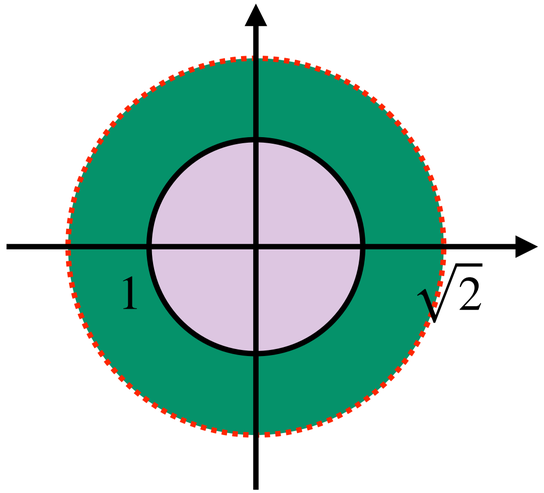
平面区域 根据点集中点的特征，定义一些重要的平面的点集。

（1）开集 如果点集 E 中的点都是内点，则称 E 为开集。

（2）闭集 如果点集 E 的边界 $\partial E \subset E$，则称 E 为闭集。







$E_1 = \{(x,y) \mid 1 < x^2 + y^2 < 2\}$ $E_2 = \{(x,y) \mid 1 \le x^2 + y^2 \le 2\}$ $E_3 = \{(x,y) \mid 1 \le x^2 + y^2 < 2\}$

E_1 为开集， E_2 为闭集， E_3 为非开非闭的集合

一、平面点集，n 维空间

平面区域 根据点集中点的特征，定义一些重要的平面的点集。

（1）开集 如果点集 E 中的点都是内点，则称 E 为开集。

（2）闭集 如果点集 E 的边界 $\partial E \subset E$，则称 E 为闭集。

注意：

1. 开集的补集为闭集，闭集的补集为开集

2. 平面点集中只有 $\varnothing$ 和全集 $\mathbb{R}^2$ 是即开有闭的集合

一、平面点集，n 维空间

平面区域

（3）连通集

如果点集 E 内的任何两点都可用折线连接，且该折线上的点都属于 E，则称 E 为连通集

一、平面点集，n 维空间

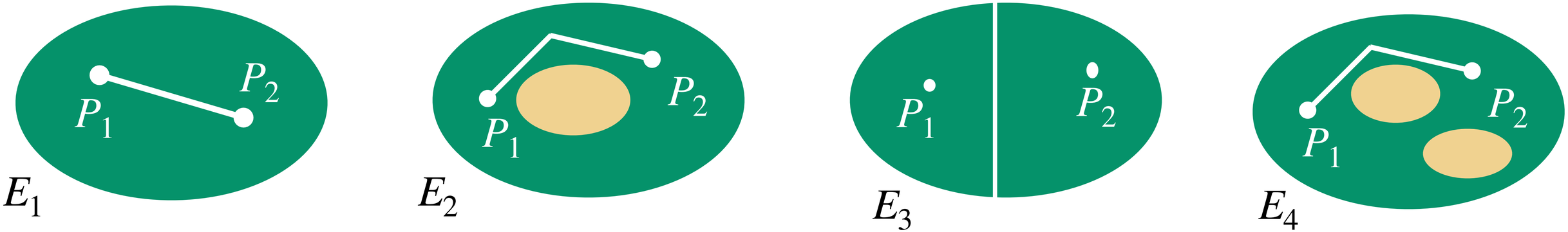
平面区域

（3）连通集 如果点集 E 内的任何两点都可用折线连接，且该折线上的点都属于 E，则称 E 为**连通集**

一、平面点集，n 维空间

平面区域

（3）连通集 如果点集 E 内的任何两点都可用折线连接，且该折线上的点都属于 E，则称 E 为**连通集**



E_1, E_2, E_4 为连通集， E_3 是非连通集。

一、平面点集，n 维空间

平面区域

（3）连通集 如果点集 E 内的任何两点都可用折线连接，且该折线上的点都属于 E，则称 E 为**连通集**

E_1, E_2, E_4 为连通集， E_3 是非连通集。

连通集的边界曲线的条数称为**连通数**，连通数为 1 的连通集称为**单连通集**

E_1 为单连通集

一、平面点集，n 维空间

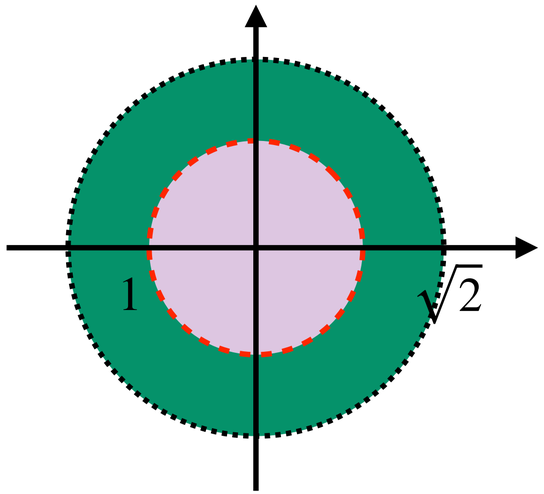
（4）区域或开区域　连通的开集称为区域或开区域

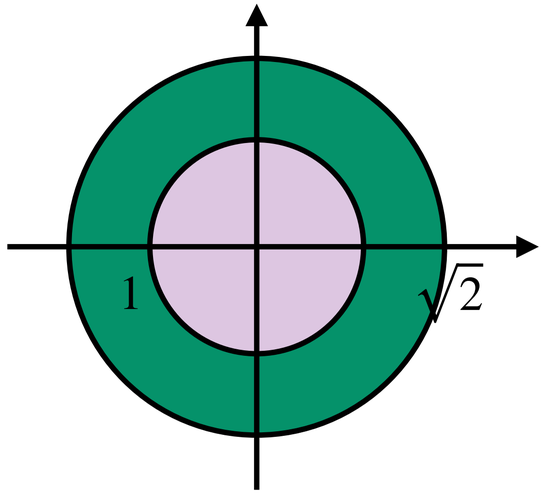
（5）闭区域　开区域边同它的边界一起构成的点集称为闭区域

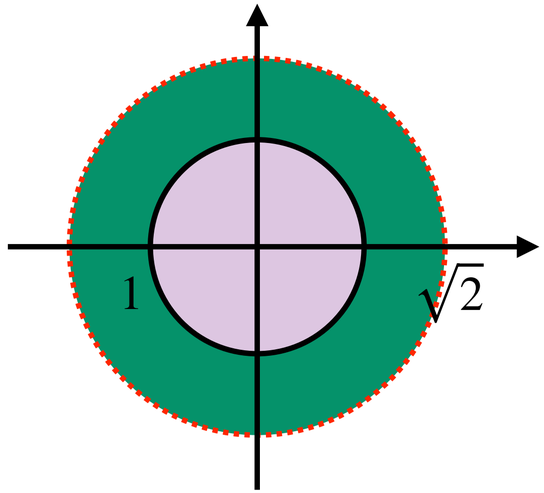
一、平面点集，n 维空间

（4）区域或开区域　连通的开集称为区域或开区域

（5）闭区域　开区域边同它的边界一起构成的点集称为闭区域





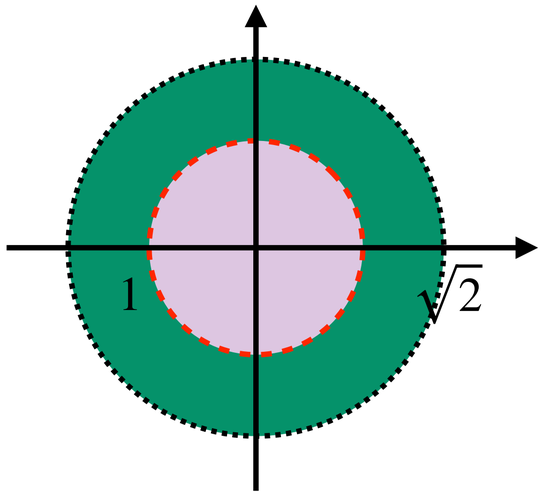


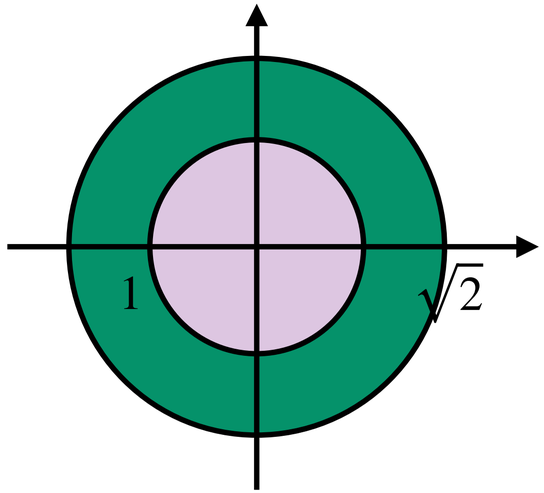
$E_1 = \{(x,y) \mid 1 < x^2 + y^2 < 2\}$　$E_2 = \{(x,y) \mid 1 \le x^2 + y^2 \le 2\}$　$E_3 = \{(x,y) \mid 1 \le x^2 + y^2 < 2\}$

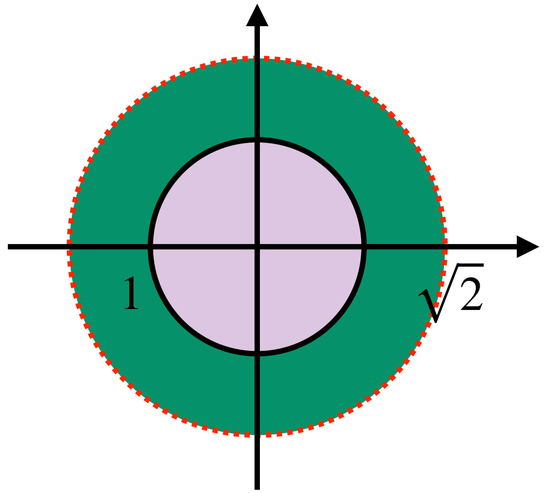
一、平面点集，n 维空间

（4）区域或开区域　连通的开集称为区域或开区域

（5）闭区域　开区域边同它的边界一起构成的点集称为闭区域







$E_1=\{(x,y)\,|\,1<x^2+y^2<2\}$　$E_2=\{(x,y)\,|\,1\le x^2+y^2\le 2\}$　$E_3=\{(x,y)\,|\,1\le x^2+y^2<2\}$

E_1 为开区域，E_2 为闭区域，E_3 即非区域也非闭区域

一、平面点集，n 维空间

（6）有界集　对于平面点集 E, 若存在某一正数 r, 使得 $E \subset U(O, r)$, 其中 O 为坐标原点，则称 E 为有界集

（7）无界集　一个集合如果不是有界集，则称它是无界集

一、平面点集，n 维空间

（6）有界集　对于平面点集 E, 若存在某一正数 r, 使得 $E \subset U(O, r)$, 其中 O 为坐标原点，则称 E 为有界集

（7）无界集　一个集合如果不是有界集，则称它是无界集

例如,

集合 $\{(x, y) \mid 1 < x^2 + y^2 < 2\}$ 是区域、有界集.

集合 $\{(x, y) \mid 1 \leqslant x^2 + y^2 \leqslant 2\}$ 是闭区域、有界集.

集合 $\{(x, y) \mid 1 < x^2 + y^2 \leqslant 2\}$ 既非开集, 也非闭集.

一、平面点集， n 维空间

设 n 为取定的一个自然数，所有 n 元有序实数组：$(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ 组成的集合，

记作： $\mathbb{R}^n = \left\{(x_1, x_2, \ldots, x_n) \mid x_i \in \mathbb{R}, i = ,2,\ldots, n\right\}$

一、平面点集，n 维空间

设 n 为取定的一个自然数，所有 n 元有序实数组：$(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ 组成的集合，

记作： $\mathbb{R}^n = \{(x_1, x_2, \ldots, x_n) \mid x_i \in \mathbb{R}, i = ,2,\ldots, n\}$

每一个有序实数组 $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \ldots, x_n)$ 称为 $\mathbb{R}^n$ 的一个点或一个 n 维向量，x_i 称为点 $\mathbf{x}$ 的第 i 个坐标或 n 维向量 $\mathbf{x}$ 的第 i 个分量；

特别地， $\mathbb{R}^n$ 中的零元 $\mathbf{0}$ 称为 $\mathbb{R}^n$ 中的坐标原点 或 n 维零向量

一、平面点集，n 维空间

设 n 为取定的一个自然数，所有 n 元有序实数组：$(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ 组成的集合，

记作： $\mathbb{R}^n = \{(x_1, x_2, \ldots, x_n) \mid x_i \in \mathbb{R}, i = ,2,\ldots, n\}$

每一个有序实数组 $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \ldots, x_n)$ 称为 $\mathbb{R}^n$ 的一个点或一个 n 维向量，x_i 称为点 $\mathbf{x}$ 的第 i 个坐标或 n 维向量 $\mathbf{x}$ 的第 i 个分量；

特别地， $\mathbb{R}^n$ 中的零元 $\mathbf{0}$ 称为 $\mathbb{R}^n$ 中的坐标原点 或 n 维零向量

任给 $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \ldots, x_n)$， $\mathbf{y} = (y_1, y_2, \ldots, y_n) \in \mathbb{R}^n$ 和 $\lambda \in \mathbb{R}$, 定义：

线性运算

$$\mathbf{x}+\mathbf{y} = (x_1 + y_1, x_2 + y_2, \ldots, x_n + y_n)$$

$$\lambda\mathbf{x} = (\lambda x_1, \lambda x_2, \ldots, \lambda x_n)$$

一、平面点集，n 维空间

设 n 为取定的一个自然数，所有 n 元有序实数组：$(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ 组成的集合，

记作： $\mathbb{R}^n = \{(x_1, x_2, \ldots, x_n) \mid x_i \in \mathbb{R}, i = ,2,\ldots, n\}$

每一个有序实数组 $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \ldots, x_n)$ 称为 $\mathbb{R}^n$ 的一个点或一个 n 维向量，x_i 称为点 $\mathbf{x}$ 的第 i 个坐标或 n 维向量 $\mathbf{x}$ 的第 i 个分量；

特别地， $\mathbb{R}^n$ 中的零元 $\mathbf{0}$ 称为 $\mathbb{R}^n$ 中的坐标原点 或 n 维零向量

任给 $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \ldots, x_n)$， $\mathbf{y} = (y_1, y_2, \ldots, y_n) \in \mathbb{R}^n$ 和 $\lambda \in \mathbb{R}$, 定义：

线性运算

$$\mathbf{x}+\mathbf{y} = (x_1 + y_1, x_2 + y_2, \ldots, x_n + y_n)$$

$$\lambda\mathbf{x} = (\lambda x_1, \lambda x_2, \ldots, \lambda x_n)$$

定义了线性运算的集合 $\mathbb{R}^n$ 称为 n 维空间。

一、平面点集，n 维空间

$\mathbb{R}^n$ 中元素 $\mathbf{x}=(x_1,x_2,\ldots,x_n)$ 与 $\mathbf{y}=(y_1,y_2,\ldots,y_n)$ 间的距离，记作：$\rho(\mathbf{x},\mathbf{y})$

规定：

$$\rho(\mathbf{x},\mathbf{y})=\sqrt{(x_1-y_1)^2+(x_2-y_2)^2+\cdots+(x_n-y_n)^2}$$

一、平面点集，n 维空间

$\mathbb{R}^n$ 中元素 $\mathbf{x}=(x_1,x_2,\ldots,x_n)$ 与 $\mathbf{y}=(y_1,y_2,\ldots,y_n)$ 间的距离，记作：$\rho(\mathbf{x},\mathbf{y})$

规定：
$$\rho(\mathbf{x},\mathbf{y})=\sqrt{(x_1-y_1)^2+(x_2-y_2)^2+\cdots+(x_n-y_n)^2}$$

当 $n=1,2,3$ 时，上面的规定就与数轴上，直角坐标系下平面及空间中两点间的距离一致。这种距离称为欧氏距离。

一、平面点集，n 维空间

$\mathbb{R}^n$ 中元素 $\mathbf{x}=(x_1,x_2,\ldots,x_n)$ 与 $\mathbf{y}=(y_1,y_2,\ldots,y_n)$ 间的距离，记作：$\rho(\mathbf{x},\mathbf{y})$

规定：
$$\rho(\mathbf{x},\mathbf{y})=\sqrt{(x_1-y_1)^2+(x_2-y_2)^2+\cdots+(x_n-y_n)^2}$$

当 $n=1,2,3$ 时，上面的规定就与数轴上，直角坐标系下平面及空间中两点间的距离一致。这种距离称为欧氏距离。

$\mathbb{R}^n$ 中元素 $\mathbf{x}=(x_1,x_2,\ldots,x_n)$ 与零元 $\mathbf{0}$ 之间的距离 $\rho(\mathbf{x},\mathbf{0})$ 记作 $\|\mathbf{x}\|$

即：
$$\|\mathbf{x}\|=\sqrt{x_1^2+x_2^2+\ldots+x_n^2}$$

一、平面点集，n 维空间

$\mathbb{R}^n$ 中元素 $\mathbf{x}=(x_1,x_2,\ldots,x_n)$ 与 $\mathbf{y}=(y_1,y_2,\ldots,y_n)$ 间的距离，记作：$\rho(\mathbf{x},\mathbf{y})$

规定：
$$\rho(\mathbf{x},\mathbf{y})=\sqrt{(x_1-y_1)^2+(x_2-y_2)^2+\cdots+(x_n-y_n)^2}$$

当 $n=1,2,3$ 时，上面的规定就与数轴上，直角坐标系下平面及空间中两点间的距离一致。这种距离称为欧氏距离。

$\mathbb{R}^n$ 中元素 $\mathbf{x}=(x_1,x_2,\ldots,x_n)$ 与零元 $\mathbf{0}$ 之间的距离 $\rho(\mathbf{x},\mathbf{0})$ 记作 $\|\mathbf{x}\|$

即：
$$\|\mathbf{x}\|=\sqrt{x_1^2+x_2^2+\ldots+x_n^2}$$

采用这种记号可知：

$$\|\mathbf{x}-\mathbf{y}\|=\sqrt{(x_1-y_1)^2+(x_2-y_2)^2+\cdots+(x_n-y_n)^2}=\rho(\mathbf{x},\mathbf{y})$$

一、平面点集，n 维空间

$\mathbb{R}^n$ 中定义了距离以后，就可以定义 $\mathbb{R}^n$ 中变元的极限:

设 $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \ldots, x_n)$, $\mathbf{a} = (a_1, a_2, \ldots, a_n) \in \mathbb{R}^n$. 如果 $\|\mathbf{x}-\mathbf{y}\| \to 0$,

则称变元 $\mathbf{x}$ 在 $\mathbb{R}^n$ 趋于固定元 $\mathbf{a}$, 记作: $\mathbf{x} \to \mathbf{a}$

一、平面点集，n 维空间

$\mathbb{R}^n$ 中定义了距离以后，就可以定义 $\mathbb{R}^n$ 中变元的极限：

设 $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \ldots, x_n)$， $\mathbf{a} = (a_1, a_2, \ldots, a_n) \in \mathbb{R}^n$. 如果 $\|\mathbf{x}-\mathbf{y}\| \to 0$,

则称变元 $\mathbf{x}$ 在 $\mathbb{R}^n$ 趋于固定元 $\mathbf{a}$, 记作： $\mathbf{x} \to \mathbf{a}$

显然， $\mathbf{x} \to \mathbf{a} \Leftrightarrow x_1 \to a_1, x_2 \to a_2, \ldots, x_n \to x_n$

一、平面点集，n 维空间

$\mathbb{R}^n$ 中定义了距离以后，就可以定义 $\mathbb{R}^n$ 中变元的极限：

设 $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \ldots, x_n)$， $\mathbf{a} = (a_1, a_2, \ldots, a_n) \in \mathbb{R}^n$. 如果 $\|\mathbf{x}-\mathbf{y}\| \to 0$,

则称变元 $\mathbf{x}$ 在 $\mathbb{R}^n$ 趋于固定元 $\mathbf{a}$, 记作： $\mathbf{x} \to \mathbf{a}$

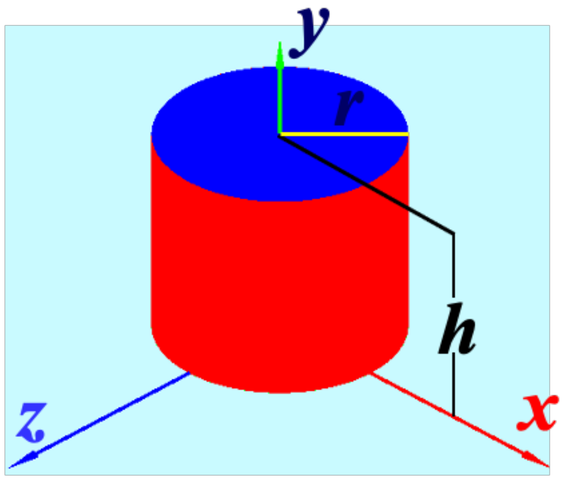
显然， $\mathbf{x} \to \mathbf{a} \Leftrightarrow x_1 \to a_1, x_2 \to a_2, \ldots, x_n \to x_n$

$\mathbb{R}^n$ 中点 $\mathbf{a}$ 的 δ 邻域定义为：

$$U(\mathbf{a}, \delta) = \{\mathbf{x} | \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n, \rho(\mathbf{x}, \mathbf{a}) < \delta\}$$

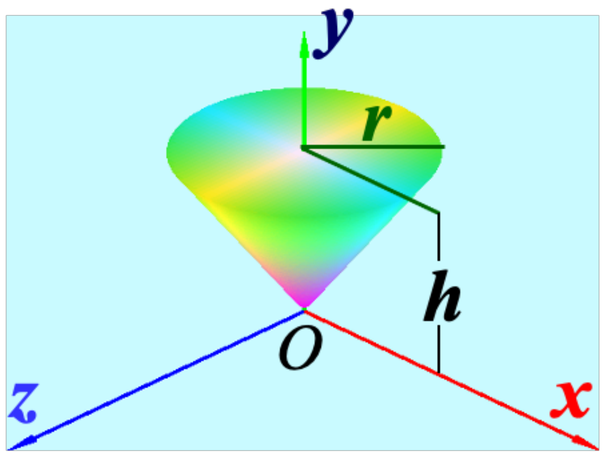
二、多元函数的概念

引例:



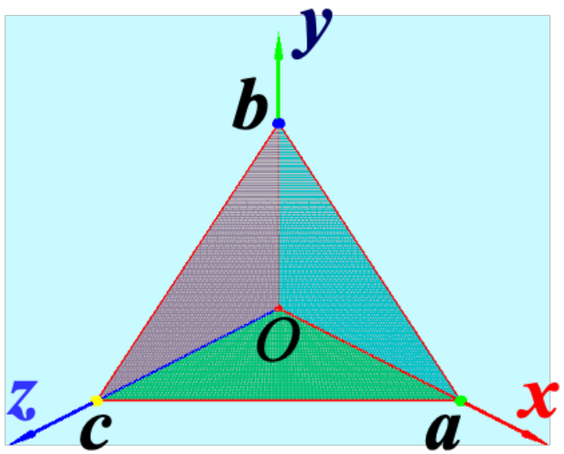
圆柱体

$$V = \pi r^2 h$$



圆锥体

$$V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$$



四面体

$$V = \frac{1}{6}abc$$

二、多元函数的概念

定义1.

设 D 是 $\mathbb{R}^2$ 的一个非空子集，称映射 $f: D \to \mathbb{R}$ 为定义在 D 上的二元函数

通常记为：

$$z = f(x, y),\ (x, y) \in D \text{ 或 } z = f(P),\ P \in D,$$

其中点集 D 称为该函数的定义域， x 和 y 称为自变量， z 是因变量.

数集 $f(D) = \{f(P) \mid P \in D\}$ 称为函数的值域.

二、多元函数的概念

类似地，可以定义 n 元函数:

设 D 是 $\mathbb{R}^n$ 的一个非空子集，称映射 $f: D \to \mathbb{R}$ 为定义在 D 上的 n 元函数

通常记为:

$$u = f(x_1, x_2, \ldots, x_n),\ \ (x_1, x_2, \ldots, x_n) \in D \ \text{或}\ u = f(P),\ \ P \in D,$$

其中点集 D 称为该函数的定义域， 数集 $f(D) = \{f(P) \mid P \in D\}$ 称为函数的值域.

二、多元函数的概念

注

当$n=1$时，n元函数就是**一元函数**;

当$n=2$时，n元函数就是**二元函数**;

当$n=3$时，n元函数就是**三元函数**;

当$n\geqslant 2$时，n元函数统称为**多元函数**.

习惯性记号

$$y=f(x)$$

$$z=f(x,y)$$

$$u=f(x,y,z)$$

$$u=f(x_1,x_2,\cdots,x_n)$$

关于多元函数的定义域与一元函数相类似.

约定: 在讨论由表达式给出的多元函数时，

自然定义域.

二、多元函数的概念

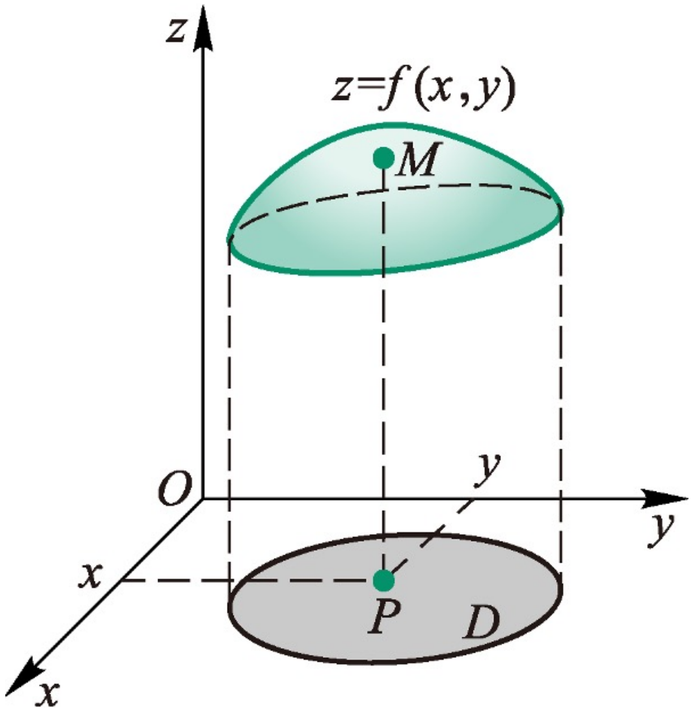
二元函数的几何表示：

设函数 $z=f(x,y)$ 的定义域为 D，对于任意一点 $P(x,y)\in D$，对应的函数值为 $z=f(x,y)$. 这样，以 x 为横坐标，y 为纵坐标，$z=f(x,y)$ 为竖坐标在空间就确定了一点 $M(x,y,z)$.

二、多元函数的概念

二元函数的几何表示：

设函数 $z=f(x,y)$ 的定义域为 D，对于任意一点 $P(x,y)\in D$，对应的函数值为 $z=f(x,y)$. 这样，以 x 为横坐标，y 为纵坐标，$z=f(x,y)$ 为竖坐标在空间就确定了一点 $M(x,y,z)$.



二、多元函数的概念

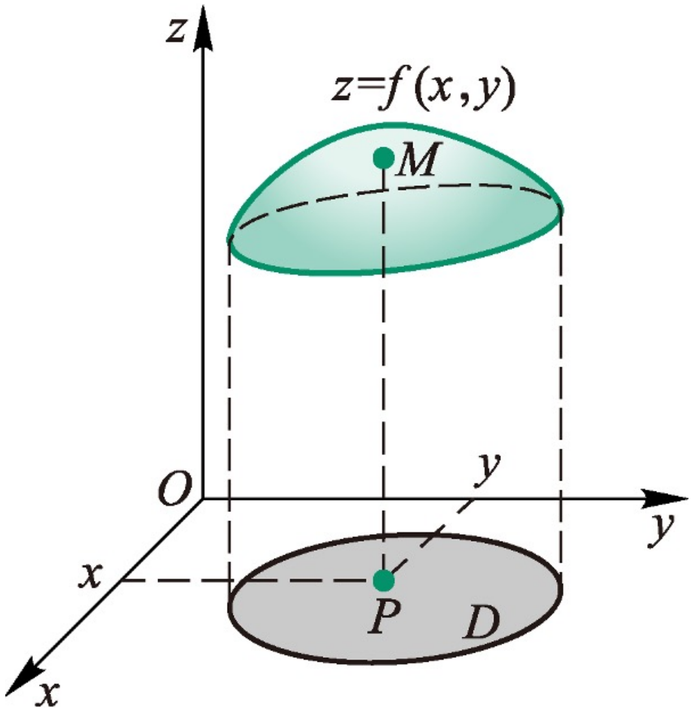
二元函数的几何表示：

设函数 $z=f(x,y)$ 的定义域为 D，对于任意一点 $P(x,y)\in D$，对应的函数值为 $z=f(x,y)$. 这样，以 x 为横坐标，y 为纵坐标，$z=f(x,y)$ 为竖坐标在空间就确定了一点 $M(x,y,z)$.

当 (x,y) 遍取 D 上的一切点时，得到一个空间点集：

$$\{(x,y,z)\mid z=f(x,y),(x,y)\in D\}$$

这个点集称为二元函数 $z=f(x,y)$ 的图形.



二、多元函数的概念

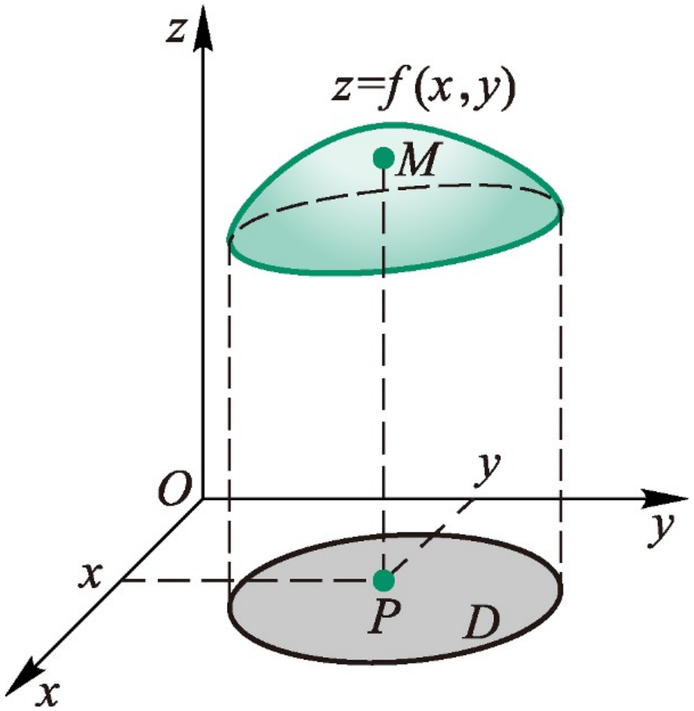
二元函数的几何表示：

设函数 $z=f(x,y)$ 的定义域为 D，对于任意一点 $P(x,y)\in D$，对应的函数值为 $z=f(x,y)$. 这样，以 x 为横坐标，y 为纵坐标，$z=f(x,y)$ 为竖坐标在空间就确定了一点 $M(x,y,z)$.

当 (x,y) 遍取 D 上的一切点时，得到一个空间点集：

$$\{(x,y,z)\mid z=f(x,y),(x,y)\in D\}$$

这个点集称为二元函数 $z=f(x,y)$ 的图形.



通常我们也说二元函数的图形是一张曲面.

三、多元函数的极限

定义2

设二元函数 $f(P)=f(x,y)$ 的定义域为 D，$P_0(x_0,y_0)$ 是 D 的聚点，如果存在常数 A，对任意给定正数 ε，总存在正数 δ，使得当点 $P(x,y)\in D\cap \mathring{U}(P_0,\delta)$ 时，都有：

$$|f(P)-A|=|f(x,y)-A|<\varepsilon,$$

则称常数 A 为函数 $f(x,y)$ 当$P(x,y)\to P_0(x_0,y_0)$ 或者 $(x,y)\to(x_0,y_0)$ 时的极限，记作：

$$\lim_{P\to P_0} f(P)=A,\quad 或\ f(P)\to A,(P\to P_0)$$

也记作：

$$\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y)=A,\quad 或\ \lim_{\substack{x\to x_0\\ y\to y_0}} f(x,y)=A\quad 或\ f(x,y)\to A,((x,y)\to(x_0,y_0))$$

三、多元函数的极限

注意 1. 定义中的“当点 $P(x,y)\in D\cap \mathring{U}(P_0,\delta)$ 时”也可以表述为:

当 $P(x,y)\in D$ 且 $0<\rho(P,P_0)=\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2}<\delta$ 时,

或 当 $P(x,y)\in D\backslash\{P_0\}$ 且 $|x-x_0|<\delta,|y-y_0|<\delta$ 时,

三、多元函数的极限

注意 1. 定义中的“当点 $P(x,y)\in D\cap \mathring{U}(P_0,\delta)$ 时”也可以表述为:

当 $P(x,y)\in D$ 且 $0<\rho(P,P_0)=\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2}<\delta$ 时,

或 当 $P(x,y)\in D\backslash\{P_0\}$ 且 $|x-x_0|<\delta,|y-y_0|<\delta$ 时,

$\varepsilon-\delta$ 定义:

三、多元函数的极限

注意 1. 定义中的“当点 $P(x,y)\in D\cap \mathring{U}(P_0,\delta)$ 时”也可以表述为:

当 $P(x,y)\in D$ 且 $0<\rho(P,P_0)=\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2}<\delta$ 时,

或 当 $P(x,y)\in D\backslash\{P_0\}$ 且 $|x-x_0|<\delta,|y-y_0|<\delta$ 时,

$\varepsilon-\delta$ 定义: $\forall\varepsilon>0,\exists\delta>0,$ s. t. 当 $0<|PP_0|<\delta$ 时, $|f(x,y)-A|<\varepsilon$.

三、多元函数的极限

$\varepsilon-\delta$ 定义: $\forall\varepsilon>0,\exists\delta>0,\quad$ s. t. 当 $\quad 0<|PP_0|<\delta\quad$ 时, $|f(x,y)-A|<\varepsilon$.

例4. 设 $f(x,y)=(x^2+y^2)\sin\dfrac{1}{x^2+y^2}$, 求证: $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)=0.$

三、多元函数的极限

$\varepsilon-\delta$ 定义: $\forall\varepsilon>0,\exists\delta>0,\quad$ s. t. 当 $\quad 0<|PP_0|<\delta\quad$ 时, $|f(x,y)-A|<\varepsilon$.

例4. 设 $f(x,y)=(x^2+y^2)\sin\dfrac{1}{x^2+y^2}$, 求证: $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)=0.$

目前我们只能从定义入手不证明.

三、多元函数的极限

$\varepsilon-\delta$ 定义: $\forall\varepsilon>0,\exists\delta>0,$ s. t. 当 $0<|PP_0|<\delta$ 时, $|f(x,y)-A|<\varepsilon$.

例4. 设 $f(x,y)=(x^2+y^2)\sin\dfrac{1}{x^2+y^2}$, 求证: $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)=0.$

目前我们只能从定义入手不证明.

分析: 由定义可知, 需要对任意的 $\varepsilon>0$, 找到这样的 δ:

三、多元函数的极限

$\varepsilon-\delta$ 定义: $\forall\varepsilon>0,\exists\delta>0,$ s. t. 当 $0<|PP_0|<\delta$ 时, $|f(x,y)-A|<\varepsilon$.

例4. 设 $f(x,y)=(x^2+y^2)\sin\dfrac{1}{x^2+y^2}$, 求证: $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)=0.$

目前我们只能从定义入手不证明.

分析: 由定义可知, 需要对任意的 $\varepsilon>0$, 找到这样的 δ: $0<|PP_0|<\delta$ 时,

三、多元函数的极限

$\varepsilon-\delta$ 定义: $\forall\varepsilon>0,\exists\delta>0,$ s. t. 当 $0<|PP_0|<\delta$ 时, $|f(x,y)-A|<\varepsilon$.

例4. 设 $f(x,y)=(x^2+y^2)\sin\dfrac{1}{x^2+y^2}$, 求证: $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)=0.$

目前我们只能从定义入手不证明.

分析: 由定义可知, 需要对任意的 $\varepsilon>0$, 找到这样的 δ: $0<|PP_0|<\delta$ 时,

即: $0<\sqrt{x^2+y^2}<\delta$ 时,

三、多元函数的极限

$\varepsilon-\delta$ 定义: $\forall\varepsilon>0,\exists\delta>0,$ s. t. 当 $0<|PP_0|<\delta$ 时, $|f(x,y)-A|<\varepsilon$.

例4. 设 $f(x,y)=(x^2+y^2)\sin\dfrac{1}{x^2+y^2}$, 求证: $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)=0.$

目前我们只能从定义入手不证明.

分析: 由定义可知, 需要对任意的 $\varepsilon>0$, 找到这样的 δ: $0<|PP_0|<\delta$ 时,

即: $0<\sqrt{x^2+y^2}<\delta$ 时, $|f(x,y)-A|=\left|(x^2+y^2)\sin\dfrac{1}{x^2+y^2}\right|<\varepsilon.$ (1)

三、多元函数的极限

$\varepsilon-\delta$ 定义: $\forall\varepsilon>0,\exists\delta>0,$ s. t. 当 $0<|PP_0|<\delta$ 时, $|f(x,y)-A|<\varepsilon$.

例4. 设 $f(x,y)=(x^2+y^2)\sin\dfrac{1}{x^2+y^2}$, 求证: $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)=0.$

目前我们只能从定义入手不证明.

分析: 由定义可知, 需要对任意的 $\varepsilon>0$, 找到这样的 δ: $0<|PP_0|<\delta$ 时,

即: $0<\sqrt{x^2+y^2}<\delta$ 时, $|f(x,y)-A|=\left|(x^2+y^2)\sin\dfrac{1}{x^2+y^2}\right|<\varepsilon.$ (1)

我们发现: $|f(x,y)-A|=\left|(x^2+y^2)\sin\dfrac{1}{x^2+y^2}\right|\le(x^2+y^2)<\delta^2$

三、多元函数的极限

$\varepsilon-\delta$ 定义: $\forall\varepsilon>0,\exists\delta>0,$ s. t. 当 $0<|PP_0|<\delta$ 时, $|f(x,y)-A|<\varepsilon$.

例4. 设 $f(x,y)=(x^2+y^2)\sin\dfrac{1}{x^2+y^2}$, 求证: $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)=0.$

目前我们只能从定义入手不证明.

分析: 由定义可知, 需要对任意的 $\varepsilon>0$, 找到这样的 δ: $0<|PP_0|<\delta$ 时,

即: $0<\sqrt{x^2+y^2}<\delta$ 时, $|f(x,y)-A|=\left|(x^2+y^2)\sin\dfrac{1}{x^2+y^2}\right|<\varepsilon.$ (1)

我们发现: $|f(x,y)-A|=\left|(x^2+y^2)\sin\dfrac{1}{x^2+y^2}\right|\le(x^2+y^2)<\delta^2$

因此, 为了使 (1) 式成立, 只需取:

三、多元函数的极限

$\varepsilon-\delta$ 定义: $\forall\varepsilon>0,\exists\delta>0,$ s. t. 当 $0<|PP_0|<\delta$ 时, $|f(x,y)-A|<\varepsilon$.

例4. 设 $f(x,y)=(x^2+y^2)\sin\dfrac{1}{x^2+y^2}$, 求证: $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)=0.$

目前我们只能从定义入手不证明.

分析: 由定义可知, 需要对任意的 $\varepsilon>0$, 找到这样的 δ: $0<|PP_0|<\delta$ 时,

即: $0<\sqrt{x^2+y^2}<\delta$ 时, $|f(x,y)-A|=\left|(x^2+y^2)\sin\dfrac{1}{x^2+y^2}\right|<\varepsilon.$ (1)

我们发现: $|f(x,y)-A|=\left|(x^2+y^2)\sin\dfrac{1}{x^2+y^2}\right|\le(x^2+y^2)<\delta^2$

因此, 为了使 (1) 式成立, 只需取: $\delta^2=\varepsilon$

三、多元函数的极限

$\varepsilon-\delta$ 定义: $\forall\varepsilon>0,\exists\delta>0,$ s. t. 当 $0<|PP_0|<\delta$ 时, $|f(x,y)-A|<\varepsilon$.

例4. 设 $f(x,y)=(x^2+y^2)\sin\dfrac{1}{x^2+y^2}$, 求证: $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)=0.$

目前我们只能从定义入手不证明.

分析: 由定义可知, 需要对任意的 $\varepsilon>0$, 找到这样的 δ: $0<|PP_0|<\delta$ 时,

即: $0<\sqrt{x^2+y^2}<\delta$ 时, $|f(x,y)-A|=\left|(x^2+y^2)\sin\dfrac{1}{x^2+y^2}\right|<\varepsilon$. (1)

我们发现: $|f(x,y)-A|=\left|(x^2+y^2)\sin\dfrac{1}{x^2+y^2}\right|\le(x^2+y^2)<\delta^2$

因此, 为了使 (1) 式成立, 只需取: $\delta^2=\varepsilon$ 即: $\delta=\sqrt{\varepsilon}$

三、多元函数的极限

$\varepsilon-\delta$ 定义: $\forall\varepsilon>0,\exists\delta>0,$ s. t. 当 $0<|PP_0|<\delta$ 时, $|f(x,y)-A|<\varepsilon$.

例4. 设 $f(x,y)=(x^2+y^2)\sin\dfrac{1}{x^2+y^2}$, 求证: $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)=0.$

证明: 对任意的 $\varepsilon>0$, 令 $\delta=\sqrt{\varepsilon}$, 则当 $0<|PP_0|<\delta$ 时,

即: $0<\sqrt{x^2+y^2}<\delta$ 时,

$$|f(x,y)-A|=\left|(x^2+y^2)\sin\frac{1}{x^2+y^2}\right|\le(x^2+y^2)<\delta^2=\varepsilon.$$

故 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)=0.$

三、多元函数的极限

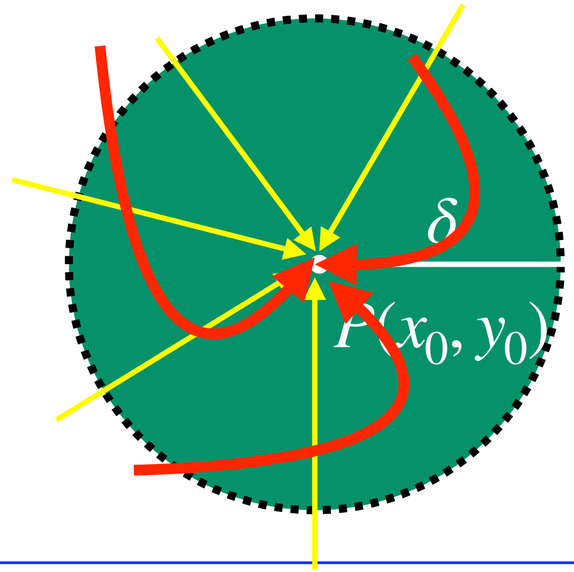
注意 1. 定义中的“当点 $P(x,y)\in D\cap \mathring{U}(P_0,\delta)$ 时”也可以表述为:

当 $P(x,y)\in D$ 且 $0<\rho(P,P_0)=\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2}<\delta$ 时,

或 当 $P(x,y)\in D\backslash\{P_0\}$ 且 $|x-x_0|<\delta,|y-y_0|<\delta$ 时,

$\varepsilon-\delta$ 定义: $\forall\varepsilon>0,\exists\delta>0,$ s. t. 当 $0<|PP_0|<\delta$ 时, $|f(x,y)-A|<\varepsilon$.

2. 定义中 $P(x,y)\to P_0(x_0,y_0)$ 的方式是任意的



三、多元函数的极限

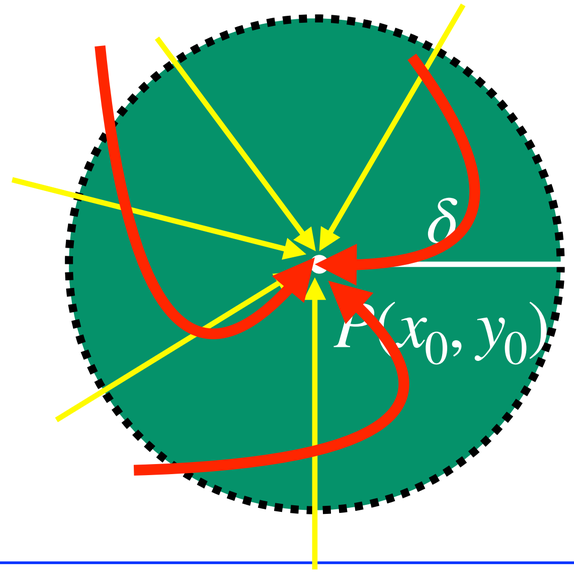
注意 1. 定义中的“当点 $P(x,y)\in D\cap \mathring{U}(P_0,\delta)$ 时”也可以表述为:

当 $P(x,y)\in D$ 且 $0<\rho(P,P_0)=\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2}<\delta$ 时,

或 当 $P(x,y)\in D\backslash\{P_0\}$ 且 $|x-x_0|<\delta,|y-y_0|<\delta$ 时,

$\varepsilon-\delta$ 定义: $\forall\varepsilon>0,\exists\delta>0,$ s. t. 当 $0<|PP_0|<\delta$ 时, $|f(x,y)-A|<\varepsilon$.

2. 定义中 $P(x,y)\to P_0(x_0,y_0)$ 的方式是任意的



不管哪一种方式，只要

$P(x,y)$ 与 $P_0(x_0,y_0)$ 的距离小于 δ,

都有 $|f(x,y)-A|<\varepsilon$.

三、多元函数的极限

注意 3. 所谓二重极限存在，是指动点 $P(x,y)$ 以任何方式趋于定点 $P_0(x_0,y_0)$ 时，函数值 $f(P)=f(x,y)$ 都无限接近于常数 A.

三、多元函数的极限

注意 3. 所谓二重极限存在，是指动点 $P(x,y)$ 以任何方式趋于定点 $P_0(x_0,y_0)$ 时，函数值 $f(P)=f(x,y)$ 都无限接近于常数 A.

因此，如果 $P(x,y)$ 以某些特殊方式趋于 $P_0(x_0,y_0)$，即使 $f(P)=f(x,y)$ 无限接近于某一确定值，我们也不能确定函数的极限存在.

三、多元函数的极限

注意 3. 所谓二重极限存在，是指动点 $P(x,y)$ 以任何方式趋于定点 $P_0(x_0,y_0)$ 时，函数值 $f(P)=f(x,y)$ 都无限接近于常数 A.

因此，如果 $P(x,y)$ 以某些特殊方式趋于 $P_0(x_0,y_0)$，即使 $f(P)=f(x,y)$ 无限接近于某一确定值，我们也不能确定函数的极限存在.

反之，若 $P(x,y)$ 以某些特殊方式趋于 $P_0(x_0,y_0)$ 时，$f(P)=f(x,y)$ 趋于不同的值，那么就可以断定这函数的极限不存在.

三、多元函数的极限

注意 3. 所谓二重极限存在，是指动点 $P(x,y)$ 以任何方式趋于定点 $P_0(x_0,y_0)$ 时，函数值 $f(P)=f(x,y)$ 都无限接近于常数 A.

因此，如果 $P(x,y)$ 以某些特殊方式趋于 $P_0(x_0,y_0)$，即使 $f(P)=f(x,y)$ 无限接近于某一确定值，我们也不能确定函数的极限存在.

反之，若 $P(x,y)$ 以某些特殊方式趋于 $P_0(x_0,y_0)$ 时，$f(P)=f(x,y)$ 趋于不同的值，那么就可以断定这函数的极限不存在.

提供证明极限不存在的一种思路

三、多元函数的极限

注意 3. 所谓二重极限存在，是指动点 $P(x,y)$ 以任何方式趋于定点 $P_0(x_0,y_0)$ 时，函数值 $f(P)=f(x,y)$ 都无限接近于常数 A.

因此，如果 $P(x,y)$ 以某些特殊方式趋于 $P_0(x_0,y_0)$，即使 $f(P)=f(x,y)$ 无限接近于某一确定值，我们也不能确定函数的极限存在.

反之，若 $P(x,y)$ 以某些特殊方式趋于 $P_0(x_0,y_0)$ 时，$f(P)=f(x,y)$ 趋于不同的值，那么就可以断定这函数的极限不存在.

提供证明极限不存在的一种思路

为证明函数的极限不存在：

1. 找两个不同的动点 P 趋于 P_0 的方式
2. 求得它们的极限，如果不相等，则可断言，函数极限不存在

三、多元函数的极限

考察函数： $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy}{x^2+y^2}, x^2+y^2\neq 0,\\ 0, x^2+y^2=0\end{cases}$ 在 $(x,y)\to(0,0)$ 时的极限是否存在.

三、多元函数的极限

考察函数： $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy}{x^2+y^2}, x^2+y^2\neq 0,\\ 0, x^2+y^2=0\end{cases}$ 在 $(x,y)\to(0,0)$ 时的极限是否存在.

首先我们考虑 $P(x,y)$ 沿 x 轴趋于 $(0,0)$，此时动点 $P(x,y)$ 的纵坐标 y 显然为 0.

故： $\lim\limits_{\substack{(x,y)\to(0,0)\\ y=0}} f(x,y)=0.$

三、多元函数的极限

考察函数： $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy}{x^2+y^2}, x^2+y^2\neq 0,\\ 0, x^2+y^2=0\end{cases}$ 在 $(x,y)\to(0,0)$ 时的极限是否存在.

首先我们考虑 $P(x,y)$ 沿 x 轴趋于 $(0,0)$，此时动点 $P(x,y)$ 的纵坐标 y 显然为 0.

故： $\lim\limits_{\substack{(x,y)\to(0,0)\\ y=0}} f(x,y)=0.$

再考虑 $P(x,y)$ 沿 y 轴趋于 $(0,0)$，此时动点 $P(x,y)$ 横坐标 x 显然为 0.

故： $\lim\limits_{\substack{(x,y)\to(0,0)\\ x=0}} f(x,y)=0.$

三、多元函数的极限

考察函数： $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy}{x^2+y^2}, x^2+y^2\neq 0,\\ 0, x^2+y^2=0\end{cases}$ 在 $(x,y)\to(0,0)$ 时的极限是否存在.

首先我们考虑 $P(x,y)$ 沿 x 轴趋于 $(0,0)$，此时动点 $P(x,y)$ 的纵坐标 y 显然为 0.

故： $\lim\limits_{\substack{(x,y)\to(0,0)\\ y=0}} f(x,y)=0.$

再考虑 $P(x,y)$ 沿 y 轴趋于 $(0,0)$，此时动点 $P(x,y)$ 横坐标 x 显然为 0.

故： $\lim\limits_{\substack{(x,y)\to(0,0)\\ x=0}} f(x,y)=0.$

也即动点 $P(x,y)$ 沿坐标轴趋于 $(0,0)$ 时，函数极限都存在且都相等。

三、多元函数的极限

考察函数： $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy}{x^2+y^2}, x^2+y^2\neq 0,\\ 0, x^2+y^2=0\end{cases}$ 在 $(x,y)\to(0,0)$ 时的极限是否存在.

首先我们考虑 $P(x,y)$ 沿 x 轴趋于 $(0,0)$，此时动点 $P(x,y)$ 的纵坐标 y 显然为 0.

故： $\lim\limits_{\substack{(x,y)\to(0,0)\\ y=0}} f(x,y)=0.$

再考虑 $P(x,y)$ 沿 y 轴趋于 $(0,0)$，此时动点 $P(x,y)$ 横坐标 x 显然为 0.

故： $\lim\limits_{\substack{(x,y)\to(0,0)\\ x=0}} f(x,y)=0.$

也即动点 $P(x,y)$ 沿坐标轴趋于 $(0,0)$ 时，函数极限都存在且都相等。

但是这并不能表示函数在$(x,y)\to(0,0)$ 时的极限存在。

三、多元函数的极限

考察函数： $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy}{x^2+y^2}, x^2+y^2\neq 0,\\ 0, x^2+y^2=0\end{cases}$ 在 $(x,y)\to(0,0)$ 时的极限是否存在.

三、多元函数的极限

考察函数： $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy}{x^2+y^2}, x^2+y^2\neq 0,\\ 0, x^2+y^2=0\end{cases}$ 在 $(x,y)\to(0,0)$ 时的极限是否存在.

再考虑 $P(x,y)$ 沿直线 $y=kx,(k\neq 0)$ 轴趋于 $(0,0)$，此时动点 $P(x,y)$ 横坐标 x 与纵坐标 y 显然满足:

三、多元函数的极限

考察函数： $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy}{x^2+y^2}, x^2+y^2\neq 0,\\ 0, x^2+y^2=0\end{cases}$ 在 $(x,y)\to(0,0)$ 时的极限是否存在.

再考虑 $P(x,y)$ 沿直线 $y=kx,(k\neq 0)$ 轴趋于 $(0,0)$，此时动点 $P(x,y)$ 横坐标 x 与纵坐标 y 显然满足：$y=kx,$

三、多元函数的极限

考察函数： $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy}{x^2+y^2}, x^2+y^2\neq 0,\\ 0, x^2+y^2=0\end{cases}$ 在 $(x,y)\to(0,0)$ 时的极限是否存在.

再考虑 $P(x,y)$ 沿直线 $y=kx,(k\neq 0)$ 轴趋于 $(0,0)$，此时动点 $P(x,y)$ 横坐标 x 与纵坐标 y 显然满足：$y=kx,$

故：
$$\lim_{\substack{(x,y)\to(0,0)\\ y=kx}} f(x,y)=\lim_{x\to 0}\frac{kx^2}{(1+k^2)x^2}=\frac{k}{(1+k^2)}.$$

三、多元函数的极限

考察函数： $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy}{x^2+y^2}, x^2+y^2\neq 0,\\ 0, x^2+y^2=0\end{cases}$ 在 $(x,y)\to(0,0)$ 时的极限是否存在.

再考虑 $P(x,y)$ 沿直线 $y=kx,(k\neq 0)$ 轴趋于 $(0,0)$，此时动点 $P(x,y)$ 横坐标 x 与纵坐标 y 显然满足：$y=kx,$

故：
$$\lim_{\substack{(x,y)\to(0,0)\\ y=kx}} f(x,y)=\lim_{x\to 0}\frac{kx^2}{(1+k^2)x^2}=\frac{k}{(1+k^2)}.$$

这就表示动点 $P(x,y)$沿不同斜率的直线趋于 $(0,0)$ 时，所得的极限不同，

三、多元函数的极限

考察函数： $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy}{x^2+y^2}, x^2+y^2\neq 0,\\ 0, x^2+y^2=0\end{cases}$ 在 $(x,y)\to(0,0)$ 时的极限是否存在.

再考虑 $P(x,y)$ 沿直线 $y=kx,(k\neq 0)$ 轴趋于 $(0,0)$，此时动点 $P(x,y)$ 横坐标 x 与纵坐标 y 显然满足：$y=kx,$

故：
$$\lim_{\substack{(x,y)\to(0,0)\\ y=kx}} f(x,y)=\lim_{x\to 0}\frac{kx^2}{(1+k^2)x^2}=\frac{k}{(1+k^2)}.$$

这就表示动点 $P(x,y)$沿不同斜率的直线趋于 $(0,0)$ 时，所得的极限不同，

$\longrightarrow$ 函数 $f(x,y)$ 在$(x,y)\to(0,0)$ 时的极限不存在

三、多元函数的极限

二元函数的极限要求所有路径趋近同一个值，常用**直线、曲线或极坐标**检查：

- 直线 $y = kx$
- 抛物线 $y = x^2$
- 极坐标 $x = r\cos\theta, y = r\sin\theta$，分析 $r \to 0$ 处的行为

如果不同路径得到不同极限，则极限不存在！ 例如：

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$$

沿 $y = 0$，得极限为 1；沿 $x = 0$ 得极限为 -1，所以极限不存在。

三、多元函数的极限

例5. 证明：极限 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{x^3y}{x^6+y^2}$ 不存在

证明：

三、多元函数的极限

注意： 二元函数的极限的概念可相应推广到 n 元函数 $u = f(P) = f(x_1, x_2, \ldots, x_n)$

二元函数的极限 $\lim\limits_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y) = \lim\limits_{\substack{x\to x_0\\ y\to y_0}} f(x,y)$ 也称为二重极限

类似， n 元函数的极限 $\lim\limits_{(x_1,x_2,\ldots,x_n)\to(a_1,a_2,\ldots,a_n)} f(P) = \lim\limits_{\substack{x_1\to a_1\\ x_2\to a_2\\ \cdots,\\ x_n\to a_n}} f(P)$ 称为 n 重极限

三、多元函数的极限

注意： 二元函数的极限的概念可相应推广到 n 元函数 $u=f(P)=f(x_1,x_2,\ldots,x_n)$

二元函数的极限 $\lim\limits_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y)=\lim\limits_{\substack{x\to x_0\\ y\to y_0}} f(x,y)$ 也称为二重极限

类似， n 元函数的极限 $\lim\limits_{(x_1,x_2,\ldots,x_n)\to(a_1,a_2,\ldots,a_n)} f(P)=\lim\limits_{\substack{x_1\to a_1\\ x_2\to a_2\\ \cdots\\ x_n\to a_n}} f(P)$ 称为 n 重极限

这里提醒注意： $\lim\limits_{x\to x_0}\lim\limits_{y\to y_0} f(x,y)$， $\lim\limits_{y\to y_0}\lim\limits_{x\to x_0} f(x,y)$， 并不是二重极限，称为累次极限

三、多元函数的极限

注意： 二元函数的极限的概念可相应推广到 n 元函数 $u=f(P)=f(x_1,x_2,\ldots,x_n)$

二元函数的极限 $\lim\limits_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y)=\lim\limits_{\substack{x\to x_0\\ y\to y_0}} f(x,y)$ 也称为二重极限

类似， n 元函数的极限 $\lim\limits_{(x_1,x_2,\ldots,x_n)\to(a_1,a_2,\ldots,a_n)} f(P)=\lim\limits_{\substack{x_1\to a_1\\ x_2\to a_2\\ \cdots\\ x_n\to a_n}} f(P)$ 称为 n 重极限

这里提醒注意： $\lim\limits_{x\to x_0}\lim\limits_{y\to y_0} f(x,y)$， $\lim\limits_{y\to y_0}\lim\limits_{x\to x_0} f(x,y)$， 并不是二重极限，称为累次极限

类似地也有： $\lim\limits_{x_1\to a_1}\lim\limits_{x_2\to a_2}\cdots\lim\limits_{x_n\to a_n} f(P)$ 它和 n 重极限也不同

三、多元函数的极限

二重极限存在与否和累次极限是否存在并没有什么必然关系：

二重极限存在但累次极限不存在的例子： $f(x,y)=y\sin\dfrac{1}{x},\quad (x,y)\to(0,0)$

二重极限不存在，但是累次极限存在的例子： $f(x,y)=\dfrac{xy}{x^2+y^2},\ (x,y)\to(0,0)$

三、多元函数的极限

二重极限存在与否和累次极限是否存在并没有什么必然关系：

二重极限存在但累次极限不存在的例子： $f(x,y)=y\sin\dfrac{1}{x},\quad (x,y)\to(0,0)$

二重极限不存在，但是累次极限存在的例子： $f(x,y)=\dfrac{xy}{x^2+y^2},\ (x,y)\to(0,0)$

但是需要注意的是，如果二重极限存在，两个累次极限也存在，则它们的极限值一定相等.

三、多元函数的极限

二元极限的运算法则与一元函数类似：

1. 极限的四则运算

设二元函数 $\lim\limits_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y)=A$ 和 $\lim\limits_{(x,y)\to(x_0,y_0)} g(x,y)=B$，则有：

- **加法：**

$$\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)}[f(x,y)+g(x,y)]=A+B$$

- **减法：**

$$\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)}[f(x,y)-g(x,y)]=A-B$$

- **数乘：**

$$\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} cf(x,y)=cA,\quad (c\text{为常数})$$

- **乘法：**

$$\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)}[f(x,y)\cdot g(x,y)]=A\cdot B$$

- **除法（分母不为 0 时）：**

$$\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)}\frac{f(x,y)}{g(x,y)}=\frac{A}{B},\quad (B\neq 0)$$

三、多元函数的极限

2. 复合函数极限

如果二元函数 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处有极限 L，并且函数 $\phi(z)$ 在 $z \to L$ 时有极限 $\phi(L)$，则：

$$\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} \phi(f(x,y)) = \phi(L)$$

应用示例：

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} e^{x^2+y^2} = e^0 = 1$$

三、多元函数的极限

4. 夹逼准则（两边夹逼）

如果存在两个函数 $\alpha(x,y)$ 和 $\beta(x,y)$，使得：

$$\alpha(x,y) \le f(x,y) \le \beta(x,y)$$

且

$$\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} \alpha(x,y) = \lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} \beta(x,y) = L$$

则

$$\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y) = L$$

应用示例：

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} x^2 y \cos\frac{1}{x^2+y^2} = 0$$

因为 $-|x^2y| \le x^2y\cos\frac{1}{x^2+y^2} \le |x^2y|$，且 $x^2y \to 0$。

三、多元函数的极限

例6. 求极限 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,2)} \dfrac{\sin(xy)}{x}$

例7. 求极限 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} (1+xy)^{\frac{1}{\tan xy}}$

四、多元函数的连续性

定义3 设二元函数 $f(P)=f(x,y)$ 的定义域为 D，$P_0(x_0,y_0)$ 为 D 的聚点，且 $P_0\in D$，如果

$$\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y)=f(x_0,y_0)$$

则称 $f(x,y)$ 在点 $P(x_0,y_0)$ 处连续；否者则称 $f(x,y)$ 在点 $P(x_0,y_0)$ 处不连续，且称 $P_0(x_0,y_0)$ 为函数 $f(x,y)$ 的间断点.

四、多元函数的连续性

比如：$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy}{x^2+y^2}, x^2+y^2\neq 0,\\ 0, x^2+y^2=0\end{cases}$ 在 (0,0) 处不连续，(0,0)是它的间断点；

四、多元函数的连续性

比如：$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy}{x^2+y^2}, x^2+y^2\neq 0,\\ 0, x^2+y^2=0\end{cases}$ 在 (0,0) 处不连续，(0,0)是它的间断点；

$$f(x,y)=\sin\frac{1}{x^2+y^2-1}$$

圆周 $x^2+y^2=1$ 上每一个点都是定义域 D 的聚点，而该函数在这些点上显然没定义，当然在圆周上就不连续，所以圆周上的点都是该函数的间断点

四、多元函数的连续性

根据多元函数的极限的运算法则可推得:

1. 多元连续函数的和，差，积，商（分母不为零时）仍为连续函数;

2. 多元函数的复合也是连续函数

四、多元函数的连续性

根据多元函数的极限的运算法则可推得:

1. 多元连续函数的和，差，积，商（分母不为零时）仍为连续函数;

2. 多元函数的复合也是连续函数

与一元初等函数类似，多元函数的初等函数是指:

由常数及具有不同自变量的一元基初等函数经过有限次的四则运算和复合运算得到的一个式子表示的函数。

四、多元函数的连续性

根据多元函数的极限的运算法则可推得:

1. 多元连续函数的和，差，积，商（分母不为零时）仍为连续函数;

2. 多元函数的复合也是连续函数

与一元初等函数类似，多元函数的初等函数是指:

由常数及具有不同自变量的一元基初等函数经过有限次的四则运算和复合运算得到的一个式子表示的函数。

比如: $\dfrac{x+x^2-y^2}{1+y^2}, \sin(x+y^2), e^{\sin x+\cos y}$ 都是多元初等函数;

四、多元函数的连续性

根据多元函数的极限的运算法则可推得:

1. 多元连续函数的和，差，积，商（分母不为零时）仍为连续函数;

2. 多元函数的复合也是连续函数

与一元初等函数类似，多元函数的初等函数是指:

由常数及具有不同自变量的一元基初等函数经过有限次的四则运算和复合运算得到的一个式子表示的函数。

比如: $\dfrac{x+x^2-y^2}{1+y^2}, \sin(x+y^2), e^{\sin x+\cos y}$ 都是多元初等函数;

一切多元初等函数在其定义区域内是连续的;

所谓定义区域是指包含在定义域内的开区域或闭区域

四、多元函数的连续性

根据多元函数的极限的运算法则可推得：

1. 多元连续函数的和，差，积，商（分母不为零时）仍为连续函数；

2. 多元函数的复合也是连续函数

与一元初等函数类似，多元函数的初等函数是指：

由常数及具有不同自变量的一元基初等函数经过有限次的四则运算和复合运算得到的一个式子表示的函数。

比如：$\dfrac{x+x^2-y^2}{1+y^2}, \sin(x+y^2), e^{\sin x+\cos y}$ 都是多元初等函数；

一切多元初等函数在其定义区域内是连续的；

所谓定义区域是指包含在定义域内的开区域或闭区域

提供了一种求极限的方法

四、多元函数的连续性

例8. 求极限：$\lim\limits_{(x,y)\to(1,2)} \dfrac{x+y}{xy}$

四、多元函数的连续性

例8. 求极限：$\lim\limits_{(x,y)\to(1,2)} \dfrac{x+y}{xy}$

一般地，求 $\lim\limits_{P\to P_0} f(P)$ 时，如果 $f(P)$ 是初等函数，且 P_0 是 $f(P)$ 定义域的内点，

那么 $f(P)$ 在 P_0 处连续，于是 $\lim\limits_{P\to P_0} f(P) = f(P_0)$.

四、多元函数的连续性

例9. 求极限：$\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{\sqrt{xy+1}-1}{xy}$

四、多元函数的连续性

与一元连续函数的性质类似，在有界闭区域连续的多元函数也具有很好的性质：

定理 若 $f(P)$ 在有界闭域 D 上连续, 则

(1) **有界性定理** $\exists k > 0,\ \forall P \in D, |f(P)| \leqslant k$;

(2) **最值定理**

$f(P)$ 在 D 上可取得最大值 M 及最小值 m;

(3) **介值定理**

对任意 $\mu \in [m, M], \exists P \in D$, 使 $f(P) = \mu$;

*(4) **一致连续性定理** $f(P)$ 必在 D 上一致连续.